중간과제물 과제명

2026학년도 2학기

개설학과	컴퓨터과학과	교과목명	AI 리터러시
개설학년	1학년	과제유형	공통형

[과제명] 생성형 AI를 활용한 이미지의 스타일 변환 및 원본 추정

1. 본인이 직접 촬영한 사진을 생성형 AI를 이용하여 원하는 스타일로 변환한 뒤, 스타일 변환 이미지를 사용하여 아래 두 가지 방법으로 원본 사진을 추정하시오. 방법 1과 방법 2의 원본 추정에는 동일한 생성형 AI 서비스를 사용하되, 각각 새로운 채팅창에서 수행한다. 원본 추정을 수행하는 채팅창에는 원본 사진을 입력하지 않는다. (10점)

방법 1. AI 설명을 활용한 원본 추정

원본 사진과 스타일 변환 이미지의 차이점을 생성형 AI에게 설명하도록 요청한다. 이후 AI가 작성한 설명을 참고하여 원본 추정을 위한 프롬프트를 작성하고, 해당 프롬프트와 스타일 변환 이미지를 새로운 채팅창에 입력하여 원본 사진의 모습을 추정한 이미지를 생성한다.

※ 방법 1의 프롬프트는 AI가 작성한 설명에 포함된 정보만을 사용하여 작성한다. 프롬프트 형식에 맞게 문장 순서나 표현을 바꾸는 것은 가능하지만, AI가 설명하지 않은 원본의 색상·형태·수량·배치·배경 등의 정보를 추가해서는 안 된다.

방법 2. 본인의 직접 관찰을 활용한 원본 추정

본인이 원본 사진과 스타일 변환 이미지를 직접 비교·관찰하고, 그 내용을 바탕으로 원본 추정을 위한 프롬프트를 직접 작성한다. 작성한 프롬프트와 스타일 변환 이미지를 새로운 채팅창에 입력하여 원본 사진의 모습을 추정한 이미지를 생성한다.

※ 방법 2의 프롬프트는 본인이 두 이미지를 직접 비교·관찰한 내용을 바탕으로 작성하며, 방법 1에서 생성형 AI가 작성한 설명은 방법 2의 프롬프트에 사용하지 않는다.

다음 자료를 과제 답지에 포함하시오.

1) 원본 사진의 스타일 변환에 사용한 프롬프트와 스타일 변환 결과 이미지가 확인되는 화면 캡처
2) 방법 1에서 생성형 AI가 작성한 설명과 이를 기반으로 작성한 원본 추정 프롬프트가 각각 확인되는 화면 캡처
3) 방법 2에서 본인이 직접 작성한 프롬프트가 확인되는 화면 캡처
4) 원본 사진 1장, 스타일 변환 이미지 1장, 방법 1과 2로 생성한 원본 추정 이미지 각 1장(총 4장)

2. 1번에서 생성한 결과물을 비교하여 다음 문항에 답하시오. 각 답변은 제출한 이미지와 프롬프트에서 직접 확인할 수 있는 구체적인 요소를 근거로 작성하시오. (20점)

1) 원본 사진과 스타일 변환 이미지를 비교하여, 스타일 변환 과정에서 어떤 정보가 유지·변형·누락·추가되었는지 설명하시오.
2) 방법 1과 방법 2로 생성한 이미지를 각각 원본 사진과 비교하여, 원본의 특징이 잘 반영된 부분과 반영되지 않았거나 다르게 생성된 부분을 설명하시오. 또한, 방법 1에서 AI가 작성한 설명을 바탕으로 작성한 프롬프트와 방법 2에서 본인이 직접 작성한 프롬프트에 포함된 정보의 차이가 두 결과물에 어떻게 반영된 것으로 보이는지 설명하시오.
3) 두 방법으로 생성한 결과를 원본 사진과 비교하여 차이가 있다면 그 이유를 설명하고, 원본 사진 없이 원본과 동일한 이미지를 재현할 수 있는지 자신의 판단과 근거를 서술하시오.

그 외의 사항은 [과제 작성 시 지시사항]을 따르시오.

[과제 작성 시 지시사항]

(1) 아래 지시사항을 준수할 것. 제출 자료로 확인되는 위반 사항은 과제물 평가에 반영됨.
(2) 문제를 자세히 읽고 과제를 수행할 것.
(3) **원본 추정 이미지가 원본 사진과 얼마나 유사한지는 평가하지 않음**. 과제 수행 조건의 준수와 결과에 대한 구체적인 비교·분석을 평가함.
(4) 과제물의 답은 **한글(.hwp 또는 .hwpx) 또는 MS Word(.docx)를 사용해 하나의 문서 파일에 작성**할 것.
(5) 답지 파일의 용량은 **5MB 이하로 제한**함(과제 제출 시스템의 업로드 용량)
- 이미지 파일의 경우 용량이 클 수 있으니, **내용을 식별할 수 있는 수준 내에서 크기를 줄일 것**.

(6) 유료 결제를 요구하지 않으며, 무료로 이용 가능한 기능 범위에서 과제를 수행할 것.
- 사용하는 생성형 AI 서비스에는 제한이 없음. 단, 방법 1과 방법 2의 원본 추정에는 **동일한 생성형 AI 서비스를 사용할 것**.

(7) 원본 사진은 반드시 **본인이 직접 촬영한 사진을 사용**할 것.
- 촬영 대상은 사물, 풍경, 건물 등에서 자유롭게 선택하되, 타인에게 피해를 주거나 촬영 제한을 위반하지 않을 것.
- 사람의 얼굴, 이름, 학번, 주소, 연락처, 차량번호, 신분증, 우편물, 영수증, 컴퓨터·휴대전화 화면 등 개인을 식별할 수 있는 정보가 포함된 사진은 사용하지 않음.
- **메모지에 촬영일을 작성하고 사진 한쪽에 보이도록 함께 촬영할 것.**

(8) 1번 문제에서 **이미지의 스타일 변환 시 특정 작가, 작품, 애니메이션 제작사 또는 캐릭터의 이름을 직접 사용하지 말 것**. 수채화, 유화, 연필화, 목판화, 픽셀아트 등 일반적인 스타일 표현을 사용할 것.
- 예) 특정 작가 이름을 사용한 스타일(X)
  수채화 스타일(O)

(9) 1번에서 요구하는 **모든 이미지와 화면 캡처는 답지 파일 본문에 삽입하고 별도 파일로 제출하지 말 것**.
- 화면 캡처에 계정명, 이메일 주소, 프로필 사진, 다른 대화 내용 등 개인정보가 나타나는 경우 해당 부분을 자르거나 가릴 것. 프롬프트와 AI의 응답은 판독할 수 있는 크기로 첨부할 것.

(10) 2번의 세 문항에 대한 전체 답안은 **공백 제외 1,000~1,300자로 작성하되, 각 문항은 250자 이상 작성**할 것.
(11) 각 단계에서는 첫 번째 정상 결과를 사용할 것.
- 한 번의 요청에서 여러 이미지가 동시에 생성되면 첫 번째 이미지를 사용할 것.
- 서비스 오류, 빈 이미지, 이미지 깨짐 또는 생성 실패가 발생한 경우에만 재시도할 것.
- 원본과 더 비슷하거나 더 보기 좋은 결과를 얻기 위한 반복 생성은 피할 것.

(12) **과제 제출 체크리스트(답지에 포함해야 할 것. 꼭 확인!!)**
- **원본 사진**
- **스타일 변환 이미지**
- **스타일 변환에 사용한 프롬프트와 스타일 변환 결과를 확인할 수 있는 화면 캡처**
- **방법 1의 원본 추정 이미지**
- **방법 2의 원본 추정 이미지**
- **방법 1에서 생성형 AI가 출력한 설명과 원본 추정을 위한 프롬프트를 각각 확인할 수 있는 화면 캡처**
- **방법 2에서 본인이 직접 작성한 프롬프트 화면 캡처**
- **2번의 세 문항에 대한 답안**
- **사용한 생성형 AI 서비스명과 과제 수행일**

(13) **별도 보조 파일은 제출하지 않음. 모든 자료 및 작성 내용은 답지 본문에 포함할 것.**

[참고문헌]

해당 없음